DOI: 10.19713/j.cnki.43−1423/u.T20220355

重载组合列车纵向力优化的联合制动分析及研究

李蔚[1]，姚美琪[1]，张勐轶[2]，张文璐[1]，于永生[3]，吴建华[3]

(1. 中南大学 交通运输工程学院，湖南 长沙 410075；
2. 中国铁路太原局集团有限公司，山西 太原 030013；
3. 大秦铁路股份有限公司 科学技术研究所，山西 太原 030013)

摘 要：重载组合列车因其整体重量大，制动时会产生较大的纵向车钩力，而纵向车钩力大小是最能直观反映列车纵向冲动大小的因素。重载组合列车采用分布动力模式，在制动时只能通过机车施加空气制动指令。受列车管压力波速传递作用影响，列车的前后车辆存在制动不同步性，位于列车中部的重联机车纵向力作用更为复杂，严重时会影响重载组合列车的运行安全。通过建立重载组合列车的纵向动力学仿真模型，考虑空气制动时车辆间制动不同步性产生的附加扰动影响，仿真分析不同制动工况下重载组合列车的纵向力变化及变异现象。结合制动模式特性，通过调整空气制动和机车再生制动控制机制，特别是本务机车和重联机车制动力差值变化，提出适时异步匹配空气制动力和机车再生制动力的控制策略。仿真结果表明，适时异步匹配机车再生制动及空气制动可以有效减小组合列车整体纵向车钩力，重联机车的再生制动力异步匹配本务机车时，可以有效缓解长大下坡道及变坡道制动时重联机车的前堵后涌现象，降低列车纵向车钩力，可为重载组合列车优化制动策略提供参考。

关键词：重载组合列车；纵向动力学；联合制动匹配；机车再生制动力；车钩力
中图分类号：U270.1+1　　**文献标志码：**A　　开放科学(资源服务)标识码(OSID)
文章编号：1672-7029（2023）02-0694-12

Analysis and research of blend braking for longitudinal force optimization of heavy haul combined train

LI Wei[1], YAO Meiqi[1], ZHANG Mengyi[2], ZHANG Wenlu[1], YU Yongsheng[3], WU Jianhua[3]

(1. School of Traffic & Transportation Engineering, Central South University, Changsha 410075, China;
2. China Railway Taiyuan Group Co., Ltd., Taiyuan 030013, China;
3. Institute of Science and Technology, Limited by Share Ltd., the Datong-Qinhuangdao Railway, Taiyuan 030013, China)

Abstract: The heavy-haul combined trains generate a large longitudinal coupler force upon braking due to its large total weight, and the longitudinal coupler force is the most intuitive factor to reflect the longitudinal impulse of the train. The heavy-haul combined train adopts the distributed power mode, and can only apply the air brake command through the locomotive upon braking. Affected by the transmission of pressure wave velocity in the

收稿日期：2022−02−28
基金项目：湖南省自然科学基金资助项目(2021JJ30828)
通信作者：李蔚(1969−)，男，广东兴宁人，教授，博士，从事列车控制与牵引电传动、轨道交通信号与列车运行控制研究；E−mail：liweijt@csu.edu.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

train tube, the front and rear vehicles of the train have braking asynchrony, and the longitudinal force of the heavy-haul combined train located in the middle of the train is more complicated. This would affect the operation safety of the heavy-haul combined train in severe cases. In this paper, the longitudinal dynamics simulation model of the heavy-haul combined train was established, and the additional disturbances caused by the braking asynchrony between vehicles during air braking were considered. The longitudinal force change and variation phenomenon of the heavy-haul combined train under different braking conditions were simulated and analyzed. Combining with the characteristics of the braking mode, a control strategy of timely and asynchronously matching air braking force and locomotive regenerative braking force was proposed by adjusting the air brake and locomotive regenerative braking control mechanism, especially the change of the braking force difference between the main locomotive and the heavy-line locomotive. The simulation results show that the timely and asynchronous matching of the regenerative braking and air braking of the locomotive can effectively reduce the overall longitudinal coupler force of the combined train. When the regenerative braking force of the re-connected locomotive matches the local locomotive asynchronously, it can effectively alleviate the front and back jams of the re-connected locomotive during braking on long downhill or variable ramp, reduce the longitudinal coupler force of the train, and provide reference for optimizing the braking strategy of the heavy-duty combined train.

Key words: heavy-haul combined train; longitudinal dynamics; blend brake matching; locomotive regenerative braking force; coupler force

发展重载运输，大幅度提高列车载重是铁路扩能提效的一种有效途径。其结果导致列车的重量增大、长度增加，且列车所运行的线路纵横断面较为复杂。随着重载组合列车牵引质量及列车长度的增加，制动时列车前后部车辆的制动同步性较差，产生的车钩力也增大，国内某重载列车在长大下坡道制动时就曾因此出现车体错位问题[1]，可见，列车纵向冲动严重时将影响列车的运行安全。为保障运行安全，LIU 等[2]对重载组合列车在长大下坡道制动时的安全操纵进行了研究。考虑组合列车实车试验的高成本问题，计算机仿真已经成为了探索列车纵向动力学的首要手段，国内外学者针对重载列车纵向动力学的制动特性问题、机车的不同位置对空气紧急制动时纵向力的影响以及空气制动不同步性对列车纵向力的影响等进行了重载组合列车纵向力的仿真计算验证，证明了仿真计算手段的有效性。在大量仿真及试验的基础上，学者们又进一步对重载列车长大下坡的制动优化控制进行了研究。宋健等[3−10]介绍并验证了列车纵向动力学仿真平台的有效性，利用此平台仿真分析了列车不同的制动策略、不同运行线路对列车纵向冲动的影响，为后续研究提供了大量实验与仿真数据。常崇义等[11]提出了基于 Newmark-β 的高精度平衡迭代算法，计算分析了 2 万 t 组合列车在制动时的车钩力大小。储高峰等[12]分析了车钩结构强度及其连接可靠性对列车运行安全性的影响。李蔚等[13−14]为减小列车纵向冲动和车钩力，提高列车的安全运行品质，提出了机车无线重联同步控制优化策略，并成功实现重载组合列车分布动力机车的无线重联。李谷等[15]考虑位于列车中部的重联机车的运行安全，进行了试验研究。魏伟等[16]提出分组式电空制动方式，仿真分析结果表明制动方式可以有效减小列车的纵向冲动。大量实验结论及研究结果表明，位于列车中部的重联机车作为重载组合列车一大动力源，当工况变化时列车采用同步控制策略有时不能抑制列车纵向力的劣化，结合复杂的线路条件下甚至会作为扰动源加剧列车纵向冲动，引起列车纵向力的变异。因此，本文结合线路条件，建立重载组合列车的多质点纵向动力学模型，利用模型仿真分析不同制动工况下的列车纵向动力学特性。针对纵向受力复杂的长大下坡道及变坡道制动工况，在传统的重载组合列车同步操纵控制的基础上，提出异步联合制动控制策略。该策略通过研究分析空气制动力与机车再生制动力的匹配关系对列车纵向车钩力的影响，改善“1+1”编组形式的重载组合列车在制动过程中重联机车出现的“前堵后涌”现象，减小重载组合列车整体所受纵

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

向车钩力。

1 2万t组合列车编组及制动

长大编组列车一般采用组合列车形式，由多个单元列车按一定顺序以物理联挂编组构成重载组合列车，此时，多台机车分布在列车中的不同位置。位于列车头部承担控制操纵任务的为本务机车，位于列车中部作为辅助动力源的机车为重联机车。重载组合列车在牵引过程中，受机车动力驱动作用下，牵引的尾部车辆加速至某一速度时，部分车辆间会产生较大的车钩力。列车在制动过程中，由于制动波速传播需要一定的时间，前后车辆的空气制动存在延迟现象，造成了列车制动时的前堵后涌，部分车辆间也会因此产生较大的车钩力。本文选用的2万t重载组合列车，采用“1+1”编组方式，每节HXD1型电力机车牵引102辆C80型车辆，重载组合列车的制动方式主要分为车辆空气制动和机车的电气制动。HXD1型电力机车的空气制动系统配备CCB—Ⅱ型制动机，C80型货车使用的是120型空气制动机，通过无线远程重联控制功能，将本务机车的控制指令传递给重联机车，组合列车参数见表1。

表1 组合列车机车车辆主要参数

Table 1 Main parameters of combined train rolling stock

	HXD1型电力机车	C80
用途	铁路干线、货车牵引	运煤敞车
轴重/t	25	25
电传动方式	交-直-交电传动	—
整备质量/t	200	100
最高运行速度/(km·h^{-1})	120	100
空气制动机型	CCBⅡ机车电空制动机	120型空气制动机
车辆长度/mm	35 222	12 000
轨距/mm	1 435	1 435
缓冲器型号	QKX100	MT-2
缓冲器最大阻抗力/kN	2 500	2 270
缓冲器最大行程/mm	83	83

2 重载组合列车纵向动力学模型

重载组合列车采用分布动力方式，见图1。在施加空气制动时，由于存在多个机车动力源，会出现列车前后部车辆制动力同步性较差的问题。如果重联机车因线路变化扰动加大，其纵向力的变化幅度将更大。本文基于多体动力学理论及《列车牵引计算》[17]建立重载组合列车纵向动力学模型。

2.1 列车纵向动力学模型

本文研究重载组合列车的纵向动力学，忽略其所受的横向及垂向力，将每节机车车辆看作一个单质量质点，组合列车即为靠弹簧阻尼系统连接的一个多质点的纵向动力学模型。

其中每节车辆上的纵向受力如图2，将各机车车辆的运动微分方程联立起来即可得到组合列车整体的运动微分方程组[8]：

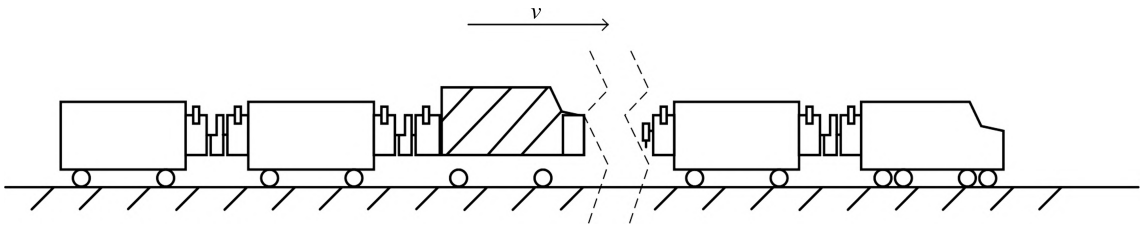


图1 组合列车运行示意图

Fig. 1 Schematic diagram of combined train operation

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

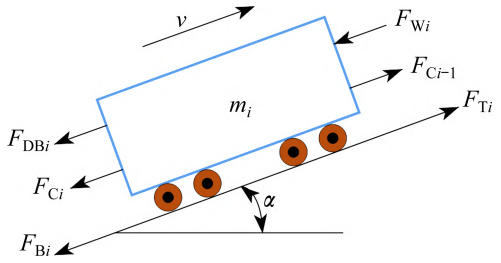


图2　单节车辆受力示意图

Fig. 2　Stress diagram of single section vehicle

$$m_i\ddot{x}_i=F_{Ti}-F_{DBi}+F_{Ci-1}-F_{Ci}-F_{Bi}-F_{Wi} \tag{1}$$

式中：$i\in[1,n]$，n为全列车中机车和车辆的总数；m为机车车辆的质量，kg；F_C为纵向车钩力，N；F_W为机车车辆运行中所受阻力，包含基本运行阻力以及不同工况带来的附加阻力，如曲线阻力、起动阻力和坡道阻力等，N；F_T为机车牵引力，只作用在机车上，N；F_{DB}为机车电制动力，只作用在机车上，且与牵引力不能同时出现，与速度的方向相反，N；F_B为空气制动力，N；x为机车或车辆的纵向位移，m。

2.2　机车电气制动模型

HXD1 型电力机车的电气制动模式为再生制动，该制动模式既能实现能量回馈，同时又能减少机械制动磨损。此外，机车电气制动可与车辆的空气制动同时使用，来增加全列车的制动力，满足不同制动需求。

HXD1 型电力机车的电气制动数学模型及特性曲线分别如式(2)[17]和图 3 所示。

$$F_{DB}=\begin{cases}461\times v/5 & v\leqslant 5\ \text{km/h}\\ 461 & 5\ \text{km/h}<v\leqslant 75\ \text{km/h}\\ 9\,600\times 3.6/v & 75\ \text{km/h}\leqslant v\leqslant 120\ \text{km/h}\end{cases} \tag{2}$$

2.3　车钩缓冲装置模型

列车纵向动力学模型中最重要的就是车钩缓冲装置模型，车钩力的大小通常能够直观地反映列车运行品质的优良。本文根据实际重载列车运用最为广泛的 MT-2 型缓冲器，参考缓冲器落锤试验的动态特性曲线，构建摩擦缓冲器的多段线性动力学模型，用以精确模拟缓冲器的工作特性[18]。缓冲器多段线性模型如图 4 所示。

缓冲器的阻抗特性明显具有非线性的刚度特性和迟滞阻尼特性，将其分为 3 个阶段，分别是加载阶段、卸载阶段和过渡阶段。在加载阶段，缓冲器的阻抗力随着行程的增大而增大，且在加载曲线的尾部由于黏滞效应的存在，阻抗力急速增长出现了尖峰现象。而在卸载阶段，阻抗力随着缓冲器行程的减小而减小。过渡状态则用于连接加载曲线和卸载曲线，使缓冲器运动过程能够形成磁滞回路消耗能量。

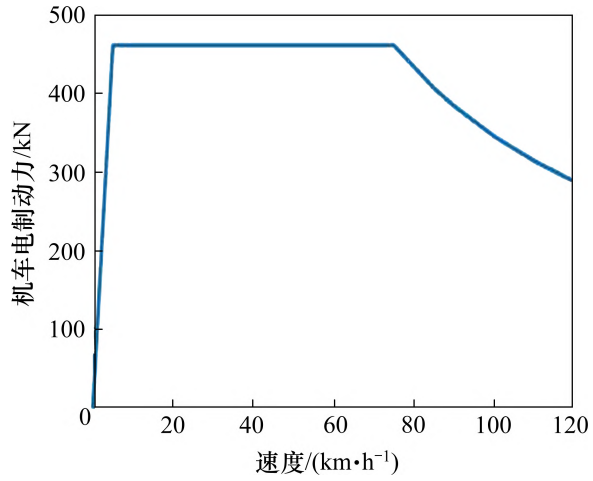


图3　机车电制动特性曲线

Fig. 3　Traction electric braking characteristic curve

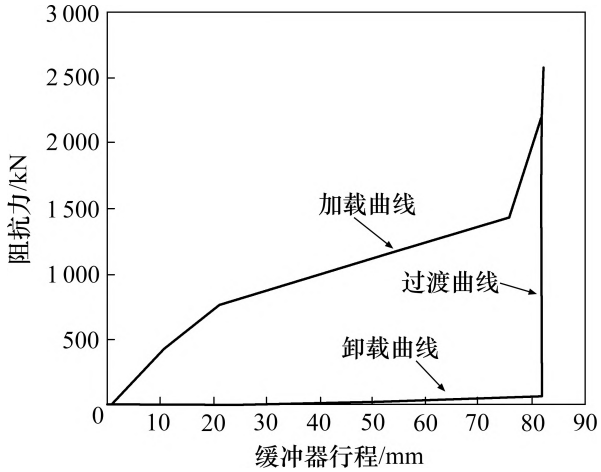


图4　缓冲器多段线性模型

Fig. 4　Multi segment linear model of buffer

在缓冲器的多段线性模型中，将缓冲器的弹簧刚度和滑动摩擦因数等效成多段线性刚度k_n。在加载阶段，加载曲线函数由多段线性函数$F_{un}(x)$组成。判定条件为$|x_{i+1}|-|x_i|>0$，加载函数表达式[18]为：

$$\begin{aligned}F_{un}(x)=&F_0+k_1(|x|-s_1)\cdot u(s_1-|x|)+\cdots+\\&k_n(|x|-s_n)\cdot u(s_n-|x|)\\F_f(x)=&u(x\cdot\dot{x})\cdot u(v_f-|\dot{x}|)\cdot F_u(x)\cdot\end{aligned} \tag{3}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$(v_f-|\dot{x}|)\cdot\mu_e/v_f \tag{4}$$

$$u(x)=\begin{cases}0, x\leqslant 0\\ 1, x>0\end{cases} \tag{5}$$

$$F_u(x)=F_{un}(x)+F_f(x) \tag{6}$$

在卸载阶段，判定条件为$|x_{i+1}|-|x_i|<0$，此时卸载函数$F_d(x)$表达式[18]为：

$$F_d(x)=F_1+k_1'(|x|-s_1') \tag{7}$$

在过渡阶段，过渡函数由从卸载或加载曲线上转换到过度曲线上的前一积分步长的值$F_{trl}(x)$，以及附加阻尼力函数$F_c(x)$组成。判定条件为$\dot{x}_i\cdot\dot{x}_{i+1}<0$，过渡函数$F_{tr}(x)$表达式[18]为：

$$F_{trl}(x_{i+1})=k(|x_{i+1}|-|x_i|)+F_{trl}(x_i) \tag{8}$$

$$F_c(x)=c\cdot|\dot{x}|\mathrm{sgn}(|x_{i+1}|-|x_i|) \tag{9}$$

$$F_{tr}(x)=F_{trl}(x)+F_d(x) \tag{10}$$

式中：F_0为预压缩力；F_1为卸载阶段截止力；s_i和s_i'分别为加载曲线和卸载曲线的分段点；k为车体的结构刚度；v_f为加载阶段的临界速度；μ_e为等效摩擦因数；c为附加阻尼。本文定义车钩力拉伸为正，压缩为负。车钩力与缓冲器间相对位移关系如图5所示。

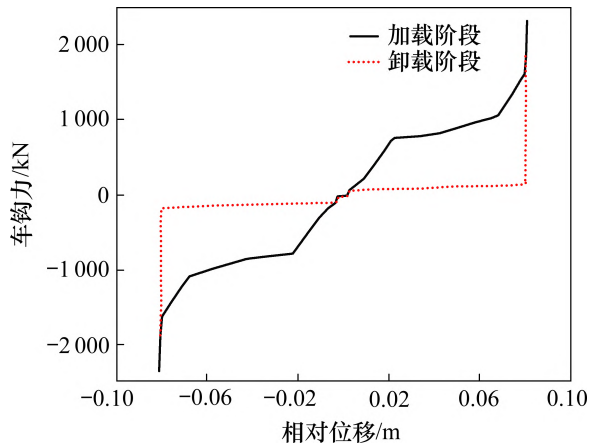


图5 车钩力与缓冲器间相对位移关系曲线

Fig. 5 Relation curves between coupler force and relative displacement between buffers

2.4 空气制动系统模型

目前，国内的重载列车中的机车车辆的基础制动方式为闸瓦制动和盘型制动，例如C80型通用敞车主要采用闸瓦制动，HXD1型电力机车主要采用盘形制动。本务机车负责下达操纵指令，重联机车响应操纵。机车向车辆传递的制动指令以制动波的形式传递。制动波即通过压缩列车管内空气使列车管减压，空气被压缩后产生空气波。位于列车头部的本务机车向后方车辆传递制动波，位于列车中部的重联机车同时向前后2个方向的车辆传递制动波。

紧急制动快速迅猛，需要调动全部制动力来使列车停车，其制动力大小与空气制动力实算法计算大小一致。常用制动只是满足列车正常运行中的减速和停车作用，不会对机车产生其他干预，计算公式如式(11)[17]：

$$F_{Bic}=\beta_c\cdot F_{Bi} \tag{11}$$

式中：F_{Bic}为不同列车管减压量下的常用制动力；β_c为常用制动系数，大小与不同列车管减压量和制动缸定压有关[17]，本文仿真选择列车管定压为600 kPa，当列车管减压量取170 kPa时，常用制动系数为0.96；F_{Bi}为实算法得到的空气制动力[17]。

$$F_{Bi}=\Sigma(\varphi_k\cdot\Sigma K) \tag{12}$$

式中：φ_k表示货车闸瓦实算摩擦因数；K表示机车车辆踏面制动每块闸瓦受到的实际压力[17]。

$$K=\frac{\frac{\pi}{4}\cdot d_z^2\cdot P_z\cdot\eta_z\cdot\gamma_z\cdot n_z}{n_k\cdot 10^6} \tag{13}$$

$$\varphi_{k1}=0.481\cdot\frac{K+200}{4K+200}\cdot\frac{2v+150}{3v+150} \tag{14}$$

$$\varphi_{k2}=0.441\cdot\frac{K+200}{4K+200}\cdot\frac{2v+150}{3v+150} \tag{15}$$

式中：φ_{k1}表示货车闸瓦实算摩擦因数；φ_{k2}表示机车合成闸片的实算摩擦因数；d_z表示制动缸直径；P_z表示制动缸空气压力；η_z表示传动效率；γ_z表示制动系数；n_z表示总的制动缸数；n_k表示闸瓦数，具体参数见表2。

图6为常用制动模式下，列车管减压量170 kPa时制动缸的升压特性曲线，制动缸充气时间长，且制动特性呈发散式。

表2 机车车辆的制动系统参数

Table 2 Braking system parameters of rolling stock

车型	d_z/mm	η_z	γ_z	n_z	n_k
HXD1	254	0.9	2.41	12	24
C80	283	0.9	8.5	2	8

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

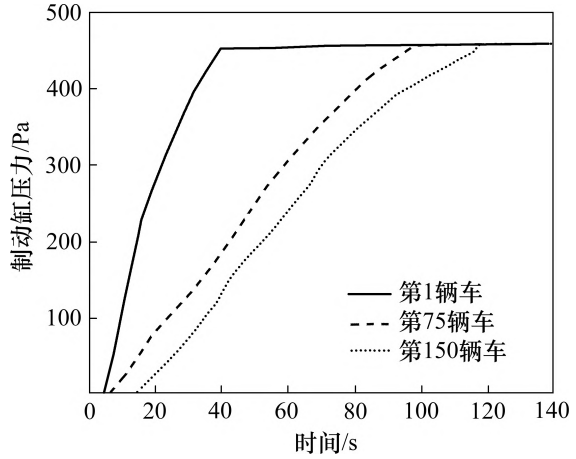


图6　制动缸升压特性曲线

Fig. 6　Pressure rise characteristic curves of brake cylinder

其制动缸充气特性表达式如式(16)～式(18)[18]：

$$P_{zi}(t)=\left(\frac{t-t_i}{t_1+t_{\Delta i}}\right)^{\frac{\lambda}{t-t_i}}\cdot P_{\max} \tag{16}$$

$$t_i=t_1+\frac{t_N-t_1}{(N-1)^{\gamma}}(i-1)^{\gamma} \tag{17}$$

$$t_{\Delta i}=\frac{T_N-T_1}{(N-1)^{\kappa}}(i-1)^{\kappa} \tag{18}$$

式中：$P_{zi}(t)$表示制动缸的充气压力值随时间变化的函数；$P_{\max}$表示制动缸的充气压力最大值；t_i表示第i辆车开始充气的时间；$t_{\Delta i}$表示第i辆车与第1辆车的充气时间差；T_1和T_N分别表示第1辆和第N辆车的制动缸充气压力达到最大值时需要的充气时间；λ代表制动机控制阀在不同工况下的性能；γ代表制动波传递速度模式，本文默认为匀速传播，取γ=1；κ代表制动缸充气特性。

3　仿真分析

保持匀速运行对于重载组合列车而言是最节能的运行模式，但是在下坡道运行时，额外产生的坡道阻力与运行方向相同使列车加速，若不制动很容易导致列车超速。实际运行中，重载组合列车具备单独空气制动和机车单独电制动的能力，也可实现空气制动与机车电制动的联合制动。对于组合列车这种长大编组列车而言，重联机车的引入使空气制动系统的制动不同步性变得更加明显。利用建立的组合列车纵向动力学模型进行仿真，以车钩力大小为纵向冲动大小的评价标准，重点分析重联机车在不同制动停车工况下的车钩受力情况。重载组合列车采用的无线重联控制系统，可以实现本务机车和重联机车的同步控制，在施加空气制动指令时做到机车的同步响应。下面仿真分析在不同线路条件下，制动初速度为80 km/h时，组合列车在不同制动模式下所受最大纵向车钩力，选取最适用于长大下坡道及变坡道的制动模式，并对其制动策略进行优化分析。

3.1　单独制动模式

3.1.1　紧急制动模式

紧急制动具有快速迅猛的特点，会在最短时间内完成制动停车指令。不同坡度下列车和重联机车所受最大车钩力见表3。在紧急制动模式下，组合列车整体纵向受力较大，列车间发生拉伸和收缩的纵向运动也比较剧烈。重联机车的车钩力较接近处车钩力的峰值，这说明紧急制动时重联机车的纵向力变化剧烈，容易受到较大的纵向冲击。尽管随着坡度增加能够减小列车所受的最大拉钩力，但坡度增大列车产生的惯性力越大，在紧急制动时重联机车的前堵后涌现象会更剧烈。

表3　紧急制动模式不同坡度下列车所受最大车钩力

Table 3　Maximum coupler force on the vehicle under different gradients in emergency braking mode

线路坡度/‰	列车最大拉钩力/kN	列车最大压钩力/kN	重联机车最大拉钩力/kN	重联机车最大压钩力/kN
0	710.11	1 097.65	337.13	779.37
−3	617.26	1 099.29	347.67	792.28
−6	650.44	1 099.92	350.08	793.64
−9	600.26	1 099.29	364.88	770.75
−12	632.89	1 100.07	332.94	781.62

3.1.2　常用制动模式

常用制动能够满足列车正常运行中的减速和停车需求，不会对机车产生其他干预，对列车的走行部伤害也较小。由表4可知，组合列车在常用制动模式下，不同的坡度千分数对组合列车整体包括重联机车受力影响不大。重联机车在常用全制动模式下基本不受拉钩力作用，只受到压钩力的作用。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表4 常用制动模式不同坡度下列车所受最大车钩力

Table 4 Maximum coupler force on the vehicle under different gradients in the common braking mode

线路坡度/‰	列车最大拉钩力/kN	列车最大压钩力/kN	重联机车最大拉钩力/kN	重联机车最大压钩力/kN
0	185.08	996.81	0	785.85
−3	186.12	991.50	0	743.23
−6	188.30	984.79	0	742.90
−9	184.94	952.41	0	743.47
−12	183.45	971.25	0	775.94

3.1.3 机车电制动模式

HXD1型电力机车电制动为再生制动力，当只施加机车再生制动力时，能够产生的最大再生制动力只有922 kN，在长大下坡道若想仅依靠机车再生制动力完成列车的停车制动，则坡度千分数至少需要大于−6.56‰。对比表3～表5可知，只施加机车再生制动力时，列车受到的最大拉钩力和最大压钩力介于2种单独空气制动模式之间，但重联机车在此模式下受到的压钩力最大，前堵后涌现象最剧烈。

表5 机车电制动模式不同坡度下列车所受最大车钩力

Table 5 Maximum coupler force on the locomotive under different slopes in the electric braking mode of the locomotive

线路坡度/‰	列车最大拉钩力/kN	列车最大压钩力/kN	重联机车最大拉钩力/kN	重联机车最大压钩力/kN
0	278.78	861.98	270.13	861.98
−3	278.78	853.77	270.14	813.70
−6	275.93	859.33	270.14	850.62
−9	275.94	865.20	270.14	853.01
−12	275.94	971.25	270.15	846.53

综上，在坡度较大的下坡道制动，机车再生制动能力有限，无法满足制动需求，不适宜作为重载组合列车的主要制动手段。仅施加空气制动力，可以满足制动需求，但是后续充风缓解需要的时间较长，不利于能量循环利用。因此，在坡度较大的下坡道制动时应该联合运用空气制动能力和机车再生制动能力，考虑到紧急制动需要调用列车运行的全部制动力，与机车再生制动力同时运用匹配困难，需要进行分析研究。

3.2 联合制动模式

重载组合列车同时具备空气制动能力和机车再生制动能力，其中空气制动作为主要制动方式，机车的再生制动能力作为局部制动辅助组合列车完成制动需求。本节分析在联合制动模式下，基于重联机车扰动的重载组合列车的纵向受力大小。在下坡道制动时，重载组合列车的速度受到坡度干扰会出现加速趋势，坡度越大速度上升的趋势越明显，在长大下坡道为了将列车的运行速度控制在线路允许的范围内，需要对列车进行制动。在制动工况下，空气制动和机车再生制动的切换会引起车辆间的纵向冲击，甚至会造成重联机车的轮对全部擦伤。因此，在长大下坡道进行制动时，需要合理使用空气制动力与机车再生制动力，避免剧烈的纵向冲动导致重联机车的车钩断裂或脱钩。机车再生制动力只能作用在机车上，施加过大的再生制动力会使机车速度降低过快加剧冲击，在制动时重联机车受到的前堵后涌的现象更明显。因此，在联合制动时要充分考虑机车速度的变化，提出合理的制动控制策略。在大秦线重车方向有一段长大下坡道，坡度千分数为−12‰。本文仿真条件为制动初速度80 km/h，下坡道坡度均为−12‰，保持空气制动的减压量相同及列车所受总的机车电气制动力大小不变，将本务机车与重联机车的再生制动力比值分为5组，分别为0:1，0.25:0.75，0.5:0.5，0.75:0.25和1:0。分析在不同线路条件联合制动模式下，本务机车与重联机车再生制动力大小变化以及再生制动力施加时间对组合列车整体以及重联机车的纵向车钩受力影响。

3.2.1 长大下坡道

列车在长大下坡道时，各机车车辆的坡道附加阻力相同，制动不同步性为影响列车冲动的主要因素。

1) 同步施加再生制动力

同时施加空气制动力和机车再生制动力时，由图7可明显看出，在长大下坡道联合制动模式下，本务机车和重联机车之间的再生制动力差异化显著影响列车的纵向受力。

当本务机车再生制动力小于重联机车时，再生制动力相差越大，前部列车所受的最大拉力则越大，而最大压钩力则越小。受制动不同步性干扰，靠近机车的车辆会最先开始制动，后部车辆

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

会出现制动滞后并向前挤压。重联机车的再生制动力较大时可以抑制后部列车在坡道上的下滑趋势，使前部列车的压钩力减小。当本务机车再生制动力大于重联机车时，拉钩力有所减小，但压钩力明显增大。这是由于本务机车施加的再生制动力越大，本务机车的速度下降越快，后部列车叠加坡道激励后向前挤压的程度越剧烈，反而加剧了列车的前堵后涌现象。

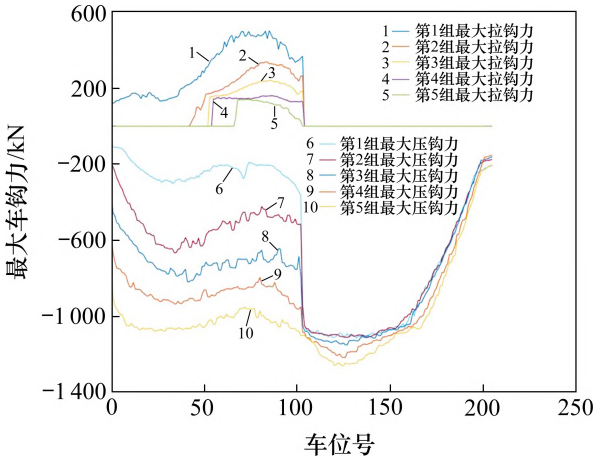


图7　列车最大车钩力沿车位分布

Fig. 7　Distribution of the maximum coupler force of the train along the parking space

同时施加空气制动和再生制动时，由表6可知重联机车施加的再生制动力大于本务机车时，可以有效缓解重联机车的前涌后堵现象，减少其所受的最大压钩力。

表6　同时制动策略下重联机车所受最大车钩力

Table 6　Maximum coupler force on the middle locomotive under the simultaneous braking strategy

编组	本务机车和重联机车再生制动力比值	最大拉钩力/kN	最大压钩力/kN
1	0:1	367.75	957.61
2	0.25:0.75	263.75	941.72
3	0.5:0.5	183.75	1 043.22
4	0.75:0.25	129.93	1 084.57
5	1:0	0	1 100.31

2) 延时施加再生制动力

仿真分析先施加空气制动，待组合列车所有机车车辆都接收空气制动信号后，再施加机车再生制动力的制动策略。图8为延时施加机车再生制动条件下，改变机车再生制动力分配，列车的最大车钩力分布。

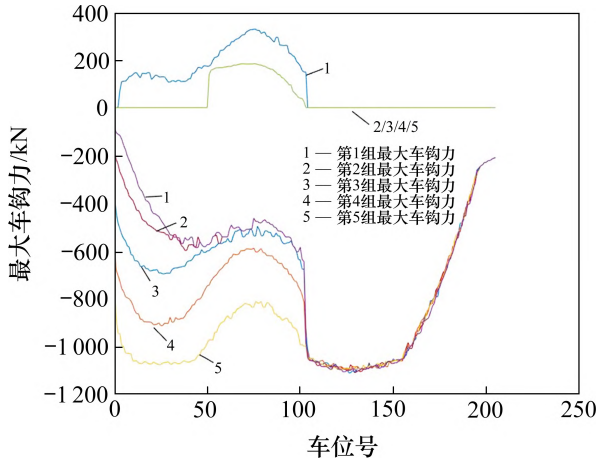


图8　列车最大车钩力沿车位分布

Fig. 8　Distribution of the maximum coupler force of the train along the parking space

当隔离本务机车只有重联机车施加再生制动力时，组合列车前部列车所受的拉钩力明显增大，最大拉钩力为327.95 kN。在其余条件下，最大拉钩力均为183.45 kN。当本务机车施加的再生制动力小于重联机车时，前部列车受到的压钩力明显减小，说明压缩现象得到了明显改善。由表7可知，当重联机车的再生制动力大于本务机车时，在长大下坡道制动可以有效减小前部列车的被压缩趋势，重联机车的前堵后涌现象也得到改善。

表7　延时制动策略下重联机车所受最大车钩力

Table 7　Maximum coupler force on the middle locomotive under the delayed braking strategy

编组	本务机车和重联机车再生制动力比值	最大拉钩力/kN	最大压钩力/kN
1	0:1	149.22	642.06
2	0.25:0.75	0	642.05
3	0.5:0.5	0	674.74
4	0.75:0.25	0	813.58
5	1:0	0	996.03

3) 2种联合制动策略对比分析

对比表6和表7可知，相同机车再生制动力比值下，延时施加机车再生制动力的异步策略优化效果较好。保证本务机车和重联机车施加的再生制动力大小相同，对比分析联合制动模式中2种制动策略下组合列车所受最大车钩力大小。表8为2种制动策略下的列车及重联机车的最大车钩力。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 8 2种制动策略下列车所受最大车钩力

Table 8 Maximum coupler force on the vehicle under the two braking strategies

制动策略	列车最大拉钩力/kN	列车最大压钩力/kN	重联机车最大拉钩力/kN	重联机车最大压钩力/kN
同时制动	241.11	1 150.24	183.75	1 043.22
延时制动	183.45	1 107.91	0	674.74

延时施加再生制动力较同步施加再生制动力最大拉钩力减少23.87%，最大压钩力减少3.68%。重联机车最大拉钩力减少100%，最大压钩力减少35.32%，重联机车的纵向受力得到了极大的改善。长大下坡道制动时，延时施加再生制动力的制动策略具有一定可行性。

3.2.2 变坡道

重载组合列车在长大下坡道制动时，各机车车辆受到的线路附加阻力相同，在制动时只有车辆间的制动不同步性影响列车冲动。当重载组合列车在变坡道联合制动时，同一时刻下各机车车辆间受到的坡道阻力值存在差异，附加的线路扰动结合制动不同步性会使列车冲动较长大下坡道更为剧烈。选取典型的平直道+(−12‰)下坡道的变坡线路，遵循联合制动模式空气制动为主，机车再生制动力为辅的原则，仿真分析在变坡道联合制动时列车所受纵向力。本务机车位于变坡点，制动第一时刻进入下坡道，分析在增加线路扰动的条件下，本务机车与重联机车再生制动力大小变化以及再生制动力施加时间对列车整体和重联机车的纵向车钩力影响。

1) 同步施加再生制动力

对比图7和图9可知，变坡道较长大下坡道联合制动时，列车的纵向冲动更剧烈，纵向力劣化程度也更为严重，突出表现在列车所受最大拉钩力。由于本务机车牵引的前部列车先进入下坡道，受到的坡道附加阻力与速度方向相同，因车钩间隙使前部列车加速度大于仍位于平直道的后部列车。尽管本务机车和重联机车同步开始制动，但受制动不同步性干扰，制动初期无法抑制前部列车的加速趋势，此时前部列车仍会受到一个向后拽的力，导致前部列车拉钩力增大。

由图9可知，在同步施加空气制动力和机车再生制动力时，改变再生制动力的大小分配会影响列车的纵向受力。本务机车的再生制动力小于重联机车时，差值越大，前部列车受到的最大拉钩力越大，最大压钩力则越小。这是由于重联机车的再生制动力较大，后部列车速度下降较前部列车快，而前部列车叠加下坡道附加阻力会加速，较大的速度差值使前部列车的拉钩力增大。当后部列车进入下坡道，较大的制动力可以有效抵消下坡道带来的加速影响，减弱后部列车在坡道上的前涌趋势，减小列车整体受到的压钩力。反之，当本务机车的再生制动力大于重联机车时，差值越大，前部列车的制动力越大，加速趋势则越小，受到的拉钩力越小。当后部列车进入下坡道时，由于其制动力关系，加速度会大于前部列车，加剧了车辆间的压缩现象，因此列车所受的最大压钩力会增大。由表9可知，当重联机车的再生制动力大于本务机车时，在变坡道制动可以有效减小前部列车的被压缩趋势，重联机车的前堵后涌现象也得到改善。

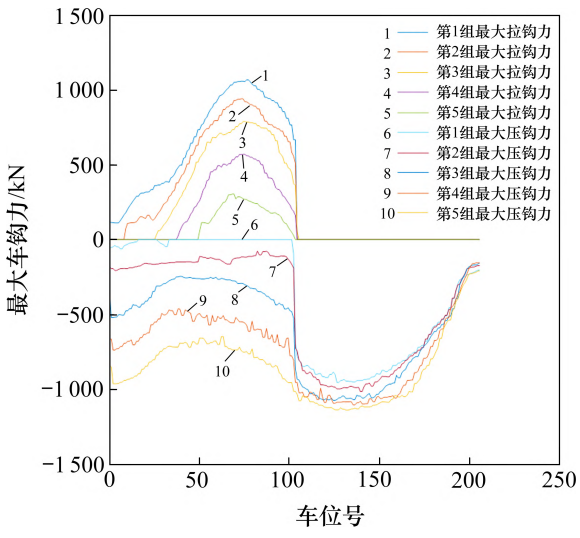


图9 列车最大车钩力沿车位分布

Fig. 9 Distribution of the maximum coupler force of the train along the parking space

2) 延时施加再生制动力

对比图9和图10可知，在变坡道联合制动时，延时施加机车再生制动力同时改变机车再生制动

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

力大小，列车所受最大车钩力变化趋势与同步施加机车再生制动力策略一致，说明2种制动策略均能改变列车的纵向力。

表9　同时制动策略下重联机车所受最大车钩力

Table 9　Maximum coupler force on the middle locomotive under the simultaneous braking strategy

编组	本务机车和重联机车再生制动力比值	最大拉钩力/kN	最大压钩力/kN
1	0:1	665.87	686.18
2	0.25:0.75	509.88	723.84
3	0.5:0.5	362.54	862.80
4	0.75:0.25	161.55	951.90
5	1:0	0	998.74

由表10可知，延时施加机车再生制动力，当重联机车的再生制动力大于本务机车，在变坡道制动时同样能够改善重联机车的前堵后涌现象，缓解前部列车在下坡道的被压缩趋势。

表10　延时制动策略下重联机车所受最大车钩力

Table 10　Maximum coupler force on the middle locomotive under the delayed braking strategy

编组	本务机车和重联机车再生制动力比值	最大拉钩力/kN	最大压钩力/kN
1	0:1	668.46	687.24
2	0.25:0.75	385.05	690.93
3	0.5:0.5	388.49	721.56
4	0.75:0.25	247.79	924.56
5	1:0	0	998.23

3) 2种联合制动策略对比分析

对比表9和表10重联机车在相同再生制动力分布条件下的车钩力大小，考虑到重载组合列车实际运行时，车钩处于压缩状态的危险性要远高于车钩处于拉伸状态，将压钩力作为首要判定条件。结果表明，延时施加机车再生制动力对减小列车整体纵向受力和改善重联机车前堵后涌现象效果更优。现将延时施加机车再生制动力的异步联合制动控制策略与传统同步联合制动控制策略进行对比，见表11。

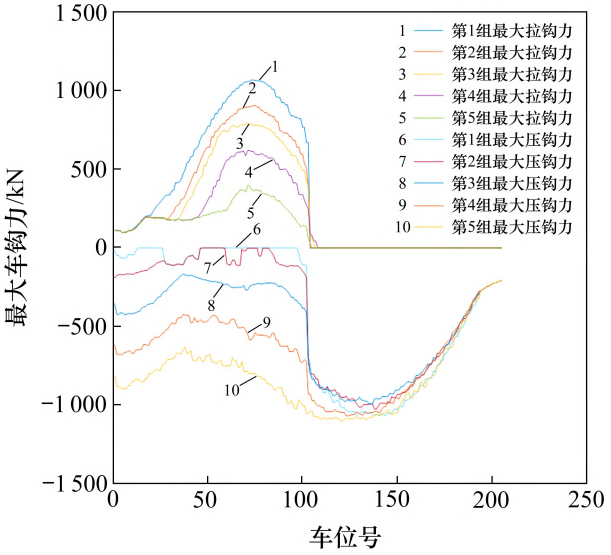


图10　列车最大车钩力沿车位分布

Fig. 10　Distribution of the maximum coupler force of the train along the parking space

在变坡道联合制动时，延时制动策略较同时制动策略的列车最大压钩力减少8.00%，列车最大拉钩力仅增加0.32%，可忽略不计。重联机车最大压钩力减少16.37%，最大拉钩力增加7.16%，由于重联机车所受拉钩力本身较小，该增幅在可接受范围内。因此，在变坡道联合制动时，延时施加再生制动力的异步制动控制策略仍具有一定可行性。

表11　2种制动策略下列车所受最大车钩力

Table 11　Maximum coupler force on the vehicle under the two braking strategies

制动策略	列车最大拉钩力/kN	列车最大压钩力/kN	重联机车最大拉钩力/kN	重联机车最大压钩力/kN
同时制动	786.79	1 071.82	362.54	862.80
延时制动	789.34	986.03	388.49	721.56

4　结论

1) 纯空气制动模式下，组合列车纵向受力趋势相同，坡度对列车纵向受力大小影响不大。紧急制动模式下组合列车纵向受力整体都大于常用制动模式，机车单独电制动模式下，其再生制动力无法满足大坡度的下坡道制动需求，且重联机车纵向力劣化程度最为严重。在包含大坡度的下

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

坡道路段制动时应尽量避免紧急制动，选择机车再生制动力与常用制动力的联合制动模式。

2) 长大下坡道联合制动模式下，当本务机车施加的再生制动力小于重联机车时，可以有效减少前部车辆的被挤压现象。同时重联机车的大再生制动力，可以有效抑制在长大下坡道时后部列车的下滑倾向，减小重联机车在长大下坡道制动时受到的纵向力。反之，当本务机车施加的电气制动力大于重联机车时，会使前堵后涌现象更加恶劣，增大前部车辆受到的压钩力，影响组合列车的运行安全。

3) 变坡道联合制动模式下，受制动不同步性和车辆间不同的线路附加阻力干扰，列车的纵向冲动较长大下坡道更为剧烈，前部列车受到的拉钩力明显增大。重联机车施加较大的再生制动力或延时施加机车再生制动力均能减小列车的纵向力，改善重联机车的前堵后涌现象。

4) 联合制动2种制动策略中，选择机车后施加再生制动力较同时施加机车再生制动力和空气制动力更能有效减小组合列车的纵向受力。在长大下坡道制动时，列车最大拉钩力减少23.87%。重联机车的纵向受力也有明显改善，最大拉钩力减少100%，最大压钩力减少35.32%。在变坡道制动时，列车最大压钩力减少8.00%，重联机车的最大压钩力减少16.37%。

参考文献：

[1] SHI Zhiyong, WANG Kaiyun, GUO Lirong, et al. Effect of arc surfaces friction coefficient on coupler stability in heavy haul locomotives: simulation and experiment[J]. Vehicle System Dynamics, 2017, 55(9): 1368−1383.

[2] LIU Pengfei, WANG Kaiyun. Effect of braking operation on wheel-rail dynamic interaction of wagons in sharp curve[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-Body Dynamics, 2017, 231(1): 252−265.

[3] 宋健, 魏伟. 重载列车纵向动力学仿真模型的有效性研究[J]. 大连交通大学学报, 2019, 40(3): 23−29.
SONG Jian, WEI Wei. Validity of simulation model of heavy haul train longitudinal dynamics[J]. Journal of Dalian Jiaotong University, 2019, 40(3): 23−29.

[4] 魏伟, 武星宇. 制动特性对列车纵向冲动的影响[J]. 大连交通大学学报, 2012, 33(2): 1−5.
WEI Wei, WU Xingyu. Influence of brake characteristics on longitudinal impulse of train[J]. Journal of Dalian Jiaotong University, 2012, 33(2): 1−5.

[5] LI G, ZHANG Z C, CHU F F, et al. The coupler and buffer compressed stability and running safety analysis of heavy-haul locomotives[C]// Proceedings of the 11th International Heavy Haul Association Conference, September2-6, 2017, Cape Town, South Africa. IHHHA, 2017: 812−819.

[6] ZHANG Zhichao, LI Gu, CHU Gaofeng, et al. Compressed stability analysis of the coupler and buffer system of heavy-haul locomotives[J]. Vehicle System Dynamics, 2015, 53(6): 833−855.

[7] SPIRYAGIN M, WU Qing, COLE C. International benchmarking of longitudinal train dynamics simulators: benchmarking questions[J]. Vehicle System Dynamics, 2017, 55(4): 450−463.

[8] 张志超, 李谷, 储高峰. 重载列车纵向动力学计算程序综述和研制[J]. 铁道机车车辆, 2014, 34(6): 1−7.
ZHANG Zhichao, LI Gu, CHU Gaofeng. Summary and development of the longitudinal dynamic calculation program for heavy haul trains[J]. Railway Locomotive & Car, 2014, 34(6): 1−7.

[9] 魏伟, 赵旭宝, 姜岩, 等. 列车空气制动与纵向动力学集成仿真[J]. 铁道学报, 2012, 34(4): 39−46.
WEI Wei, ZHAO Xubao, JIANG Yan, et al. The integrated model of train air brake and longitudinal dynamics[J]. Journal of the China Railway Society, 2012, 34(4): 39−46.

[10] 魏伟. 两万吨组合列车制动特性[J]. 交通运输工程学报, 2007, 7(6): 12−16.
WEI Wei. Brake performances of 20000 ton connected train[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2007, 7(6): 12−16.

[11] 常崇义, 王成国, 马大炜, 等. 2万t组合列车纵向力计算研究[J]. 铁道学报, 2006, 28(2): 89−94.
CHANG Chongyi, WANG Chengguo, MA Dawei, et al. Study on numerical auclysis of longitudinal forces of the T20, 000 heavy haul[J]. Journal of the China Railway Society, 2006, 28(2): 89−94.

[12] 储高峰, 张志超, 李谷, 等. 压钩力下重载机车关键参数对其动力学性能的影响[J]. 北京交通大学学报, 2015, 39(6): 97−102.
CHU Gaofeng, ZHANG Zhichao, LI Gu, et al. Influence

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

of heavy-haul locomotive key parameters on its dynamic responses under coupler longitudinal compressions[J]. Journal of Beijing Jiaotong University, 2015, 39(6): 97−102.

[13] 李蔚, 陈特放, 李辉, 等. 重载组合列车分布动力机车重联控制系统无线传输同步性研究[J]. 中国铁道科学, 2011, 32(6): 102−106.
LI Wei, CHEN Tefang, LI Hui, et al. Research on the wireless transmission synchronization of the coupling control system for heavy haul combined train and distributed power locomotive[J]. China Railway Science, 2011, 32(6): 102−106.

[14] 李蔚. 重载列车机车无线重联同步控制关键技术研究与应用[D]. 长沙: 中南大学, 2012.
LI Wei. The key technology research and application of locomotive wireless remote multi-traction synchronous control for heavy-haul train[D]. Changsha: Central South University, 2012.

[15] 李谷, 祖宏林, 储高峰, 等. 大秦线重载组合列车中部从控机车运行安全性试验研究[C]// 中国铁道科学研究院. 中国铁道科学研究院建院 60 周年论文集. 北京: 中国铁道出版社, 2010: 137−144.
LI Gu, ZU Honglin, CHU Gaofeng, et al. Experimental study on the running safety of midsection controlled-locomotive of Daqin line heavy load combined train[C]// China Academy of Railway Sciences. Proceedings of the 60th Anniversary ofChina Academy of Railway Sciences. Beijing: China Railway Press, 2010: 137−144.

[16] 魏伟, 赵旭宝, 张渊, 等. 分组式电空制动列车纵向动力学仿真研究[C]// 2018 年中国重载铁路技术交流会论文集. 2018: 322−327.
WEI Wei, ZHAO Xubao, ZHANG Yuan, et al. Longitudinal dynamics simulation of electro-pneumatic braking train[C]// 2018 China Heavy Duty Railway Technology Exchange Conference Proceedings. 2018: 322−327.

[17] 国家铁路局. 列车牵引计算—第 1 部分: 机车牵引式列车: TB/T 1407.1—2018[S]. 北京: 中国铁道出版社, 2018.
National Railway Administration of the People's Republic of China. Railway train traction calculation—part 1: train with locomotives: TB/T 1407.1—2018[S]. Beijing: China Railway Press, 2018.

[18] 孙树磊, 丁军君, 周张义, 等. 重载列车纵向冲动动力学分析及试验研究[J]. 机械工程学报, 2017, 53(8): 138−146.
SUN Shulei, DING Junjun, ZHOU Zhangyi, et al. Analysis and test of heavy haul train longitudinal impulse dynamics[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(8): 138−146.

(编辑　杨碧峰)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net